

Semicon Taiwan 2025-D1

Stanley Wang

崇越(5434 TT)：展示多項代理產品

- 展覽位置：K2760 (一館1F)
- 公司簡介：崇越為半導體製程材料通路商，主要代理信越的光阻液、矽晶圓及Fujimi的研磨液，以國內外半導體、電子產業為主要客戶。
- 展品包含但不限於：
 - 矽/碳化矽/QST基板：如公司代理150/200mm SiC基板；150/200mm QST基板基材為陶瓷，主因有較好的導電性，因應高功率元件應用，主要應用於第三代化合物半導體。
 - 石英晶舟：外圍罩石英，用於爐管相關製程因此對石英純度要求高，可耐千度高溫。
 - FOUP：今年亦展出PLP FOUP，作為在各種材質之載具的乘載工作，確保晶片在各製程中傳送及儲放過程中，為封測產品提供最佳環境。
 - 藍寶石基板：目前先進封裝的carrier主要材質為玻璃，但抗翹曲度較差，故改用藍寶石(具有高硬度、高剛性、高平整度、高透光性、耐酸鹼蝕、CTE低等特性)，崇越代理多尺寸圓、方形基板。
 - 方形矽基板：作為FOPLP載體在FO製程使用，材料本身傳導率高、形變量低、對應RDL製程更發揮耐熱性佳的功效，可作為FOPLP當中Dummy wafer使用。崇越代理300x300/515x510/600x600mm尺寸基板。
 - 光罩保護膜：主要用於防止義務黏附於光罩上，造成黃光製程瑕疵。

信越之PLP FOUP



百盛之藍寶石基板



信越之光罩護膜



崇越(5434 TT)：展示多項代理產品

- 石英坩堝：為生產CZ法生產矽晶圓時關鍵零組件，內層以合成石英為主要成分，因其有較好潔淨度，適用於高規晶棒拉製。內置多晶矽材料，加熱融化後已晶種拉晶。
- 奈米壓印(Nanoimprint)設備及相關產品：由於成本比EUV低，多用於矽光子產品，如光纖耦合時之微晶片、光波導。其原理是透過加壓，將硬質模板上的圖形轉移壓印至樹脂表面的基板上。
- 矽光子相關材料：SOI Wafer、光電轉換模組。
- Copper pillar pin：用於封裝段如PoP、WLP中作為支撐連接面，較傳統的錫凸塊具有更低電阻、熱阻等優勢，且具備良好的導電、導熱、抗電子遷移能力。

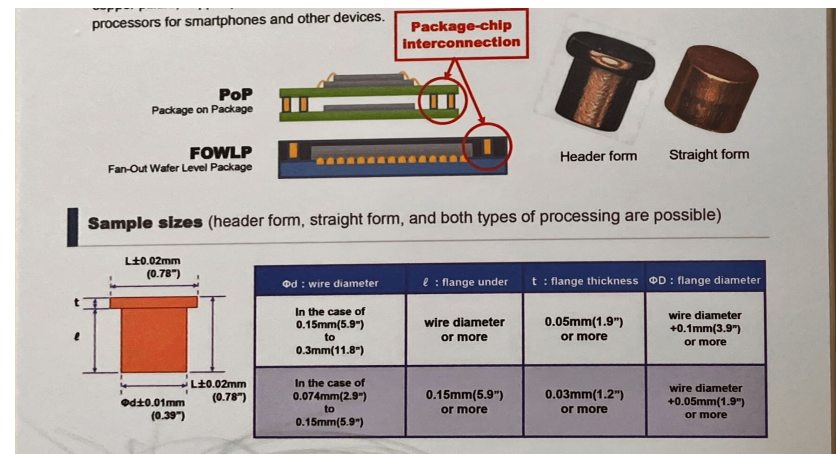
信越石英之石英坩堝
鑫華半導體之多晶矽料



SCIVAX之奈米壓印技術相關產品



FINECS之銅柱



高明鐵(4573 TT)：高軸數耦光系統為焦點

- 展覽位置：化合物半導體概念區-光電半導體專區·I2800 (一館1F)
- 公司簡介：精密線性傳動元件、機構、次系統研發製造及銷售，如滾珠螺桿、微型線性滑軌、交叉滾子軸承等。
- 主要展示**共同封裝光學元件耦合系統**，特點：(1) 六軸高精度滑台模組，定位精度達到 $0.05\mu\text{m}$ ，(2) 主動對準演算法，提高耦合效率，(4) 6D高精度雷射量測。支持光柵垂直耦合(Grating Coupler)以及邊緣耦合(Edge Coupler)應用，透過設備在輸出光源的同時，監測光通量最大的地方，並結合演算法找到最高效率的耦合位置，而後以UV固化膠將光纖與矽光晶片黏合。整體時常平均約2分鐘，其中70%時間耗費在UV膠固化上，此與材料特性有關故難以調整。
- 適用CPO光引擎、AI伺服器光模組、矽光晶圓測試與封裝，支援800G至1.6T並擴展，對應至3.2T/6.4T光收發模組與CPO應用需求。
- 相較於同業，高明鐵有以下優勢，(1) 在台灣多地有服務據點，就近滿足客戶客製化需求並及時支援，(2) 具備整機解決方案。

高明鐵之共同封裝光學元件耦合系統

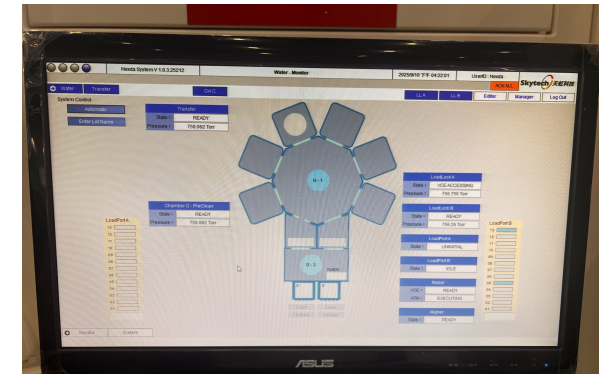


圖片來源：公開資訊(因展場設備禁止拍攝)

天虹(6937 TT)：PLP PVD動態展示起來

- 天虹科技本次並無攤位，而是在三和技研(一館4F N0870)、財團法人金屬工業研究發展中心(一館4F N0876)分別設置了面板級封裝製程中所使用的PVD和Descum設備，同時也持續推進EUV光罩護膜檢測設備。
- Descum**：可在光阻或是PI顯影後清除PR或是PI殘留物，並衍生出磊晶前透過電漿進行修復的功能。相比於雷射切割或傳統機械切割，透過氣體選擇比的方式來進行電漿切割擁有無應力、裂縫的優勢，避免晶圓破裂或造成chip-ping，另外切割道也較窄，可節省更多晶片面積。
- PVD**：年初客戶訂定規格後，4月份公司啟動專案，9月直接在半導體展進行動態展示，天虹目前已與OSAT端合作，預期在年底出機至客戶端認證，主要將用於面板正面的RDL以及背面的Backside Metal製程。
- 光罩護膜檢測設備**：目前發展至二代機，光源由5W提升至200W、提供更好resolution及throughput，1Q26送客戶驗證，若順利切入可打破日系廠商長久以來獨佔局面。
- (Stanley o.s.：還是去現場看看設備不然看照片根本看不出來做wafer跟做panel差異。)

天虹之Panel Descum



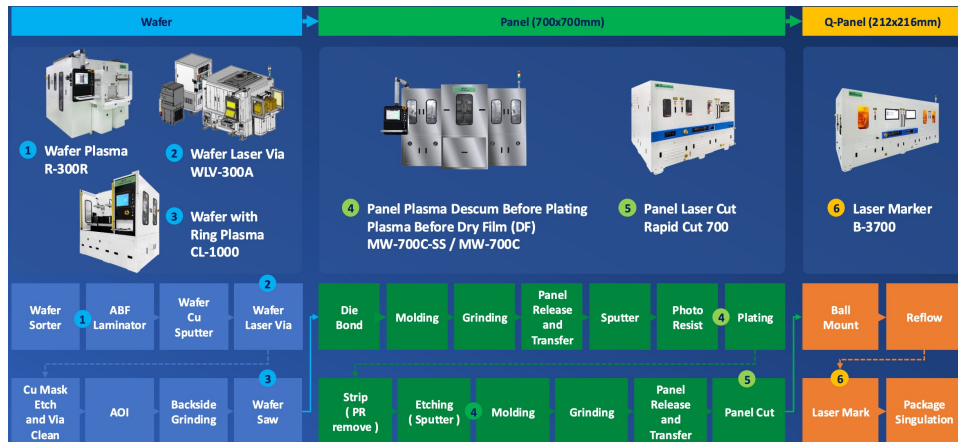
天虹之Panel PVD



鈦昇(8027 TT)：圍繞面板級封裝以及玻璃基板的相關技術

- 展覽位置：異質整合概念區-半導體封裝專區，N0968 (一館4F)
- 公司簡介：以雷射加工、電漿清洗技術為核心，提供半導體、LED、主被動元件等產業用設備製造
- 面板級封裝：鈦昇量產實績以700x700mm用設備為主，同時也支援300x300mm尺寸，提供六類設備，應用於如電漿清潔、雷射打印、切割、雷射解膠、ABF鑽孔等。目前PLP量產客戶主要在台灣、東南亞，年底至明年會增加歐美客戶。
- 玻璃基板：
 - 製程涵蓋前段的玻璃金屬化，後段玻璃基板切割
 - 玻璃金屬化：雷射改質設備公司努力提升生產效率，至今加工速度已達1500via/sec。
 - 金屬化之後接近板廠應用，是有機載板以玻璃取代，傳統ABF貼合跟玻璃core貼合在裁切上不同，傳統ABF貼合可以一次切，但是玻璃core無法，需要針對ABF先組瓜除，再以雷射切割玻璃。

鈦昇之面板級封裝解決方案



6 翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.

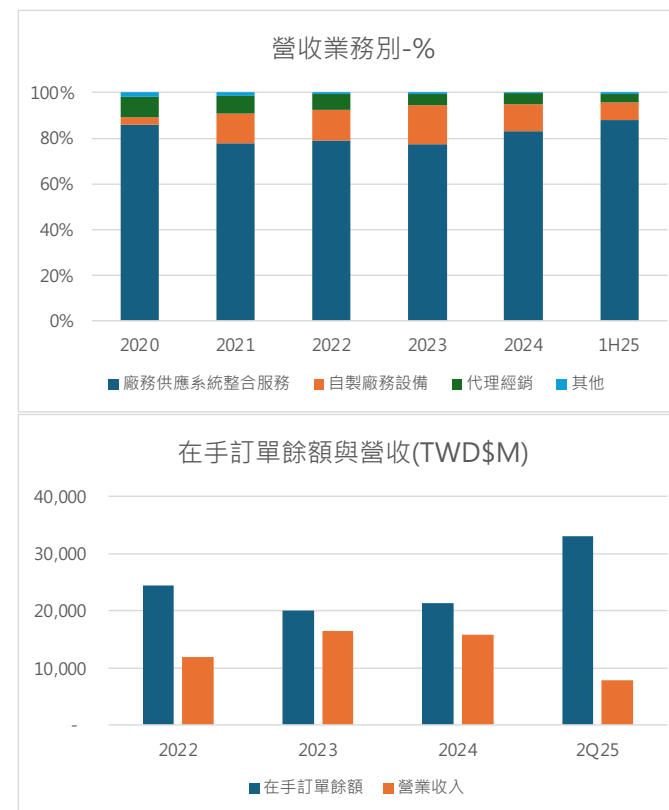
鈦昇之玻璃基板解決方案



鈦昇科技 Service

和淞(6826 TT)：廠務工程氣體主系統供應商

- 展覽位置：I2106 (一館1F)
- 公司簡介：半導體廠務工程公司，主要從事氣體相關供應系統設備如分流閥箱、廢棄除害器、氣體鈍化器等和相關廠務工程規劃。
- 主要業務：
 - (1) 高科技廠房廠務供應系統整合服務/廠務工程，(2) 高科技廠設備設計、製造，(3) 代理及經銷，(4) 醫材開發製造。
 - 廠務工程，分三個系統：(1) 主系統氣體供應系統(GDS)，且提供自製設備如氣體分流盤(VMP)、特氣分流閥箱(VMB)、氣體純化箱、氣瓶櫃、氣體穩壓裝置(PCM)等於廠務工程系統中，(2) 氣體監控系統(GMS)，(3) 化學供應系統(CDS)，大客戶為新應材。
 - 高科技廠房設備設計、製造，分三系統：(1) 化學供酸設備製造(ODM/OEM)，如精細化學品系統、化學品輸送系統、氣體鋼瓶/時應零件/晶舟盒清洗機，(3) 其他半導體設備及元件製造，如光阻塗布機、顯影機、客製化白光干涉自動光學檢驗機(AOI)、化學閥件，(4) 設備翻修與功能升級。
 - 代理銷售：晶圓量測器、液氮供應系統、氣體純化器、廢棄除害設備、光罩護膜
 - 醫材開發製造：醫療級微孔霧化片、生醫陶瓷鍍膜材料開發製造、醫材防腐蝕鍍膜等
- 近況更新：
 - 六月底在手訂單較2024年底成長約50%，目前絕大多數來自台灣而非海外地區。
 - 政策驅動海外使用當地勞工，公司也計畫在美國當地招募，並進行培訓，惟公司算第一批過去美國的供應鏈之一，已歷經學習曲線。
 - 1H25獲利跳升主要歸因於成本節夠，如自動化以降低生產成本，同時員工流動率低有助於生產良率提升。



責任聲明：本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。本報告中之內容或有取材於本公司認可之來源，但並不保證其真實性或完整性；報告中所有資訊或預估，變更時本公司將不作預告，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。

110年金管投顧新字第024號

永豐證券投資顧問股份有限公司
台北市忠孝西路一段80號14樓
電話：(886 2)2361-0868